CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 4
LIMITE – CONTINUITÉ – DÉRIVATION

IA SAINT-LOUIS — **LYCÉE DE CAS CAS**
ANNÉE SCOLAIRE : 2017/2018 — **Classe : 1re L** — **M. FALL**

Rappels. En $\pm\infty$, un polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré, et une fraction rationnelle a la même limite que le quotient des termes de plus haut degré. Une forme « $\frac{0}{0}$ » en a se lève en factorisant par $(x-a)$ ou en utilisant la quantité conjuguée.

Correction de l'exercice 1 : Limites

1) Les fonctions sont définies en x_0 (polynômes ou fractions rationnelles), donc $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.
a) $f(-1) = -4-1 = -5$; b) $f(2) = 4-3 = 1$; c) $f(1) = \frac{3}{2}$; d) $f(0) = -5$.

2) a) $\lim x^2 = +\infty$ et $\lim \sqrt{x} = +\infty$: $+\infty$. b) $\lim \frac{1}{x^3} = 0$: -7. c) $\lim_{-\infty} x^3 = -\infty$ donc $+\infty$.
d) $+\infty$; e) $\sqrt{0} = 0$; f) $+\infty$; g) $+\infty$.

Correction de l'exercice 2 : Formes indéterminées

a) Forme « $-\infty+\infty$ » : $\lim\limits_{x\to+\infty}(-x^3+2x+4) = \lim\limits_{x\to+\infty}(-x^3) = -\infty$.

b) Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ » : $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x^2}{2x^2} = -\dfrac{1}{2}$.

c) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} 2x = +\infty$.

d) Forme « $\frac{0}{0}$ » : 1 est racine du numérateur ($1-2+4-3=0$) et du dénominateur.

	1	−2	4	−3
1		1	−1	3
	1	−1	3	**0**

$\dfrac{x^3-2x^2+4x-3}{x^2-x} = \dfrac{(x-1)(x^2-x+3)}{x(x-1)} = \dfrac{x^2-x+3}{x}$ donc la limite vaut $\dfrac{1-1+3}{1} = 3$.

e) $x-1 = (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)$ pour $x \geq 0$, donc $\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$ et la limite vaut $\dfrac{1}{2}$.

Correction de l'exercice 3 : Continuité

1) $D_f = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$. f est une fraction rationnelle, continue sur son ensemble de définition. $1 \in D_f$: f **est continue en** 1 ($\lim_1 f = f(1) = 0$).
f n'est pas définie en -1 : f **n'est pas continue en** -1.

2) Pour $x \neq -1$: $f(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x-1$, donc $\lim\limits_{x\to -1} f(x) = -2$ (limite finie).
La fonction g définie par $g(x) = f(x)$ si $x \neq -1$ et $g(-1) = -2$ est le prolongement par continuité de f en -1 ; en fait $g(x) = x-1$.

Correction de l'exercice 4 : Dérivation

1) a) $f(1) = 3$. Pour $h \neq 0$: $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h} = \dfrac{-(1+h)^2+4(1+h)-3}{h} = \dfrac{2h-h^2}{h} = 2-h$. $f'(1) = 2$.

b) $f(-1) = 4$. Pour $x \neq -1, x \neq 0$: $\dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1} = \dfrac{\frac{x-3}{x}-4}{x+1} = \dfrac{-3x-3}{x(x+1)} = -\dfrac{3}{x}$. $f'(-1) = 3$.

2) a) $f'(x) = 8x+8$, dérivable sur $\mathbb{R}$. b) $f'(x) = -3x^2+3$, sur $\mathbb{R}$. c) $f'(x) = 3x^2-3$, sur $\mathbb{R}$.

d) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v-uv'}{v^2}$: $f'(x) = \dfrac{-2(x-2)-(3-2x)}{(x-2)^2} = \dfrac{1}{(x-2)^2}$, dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

e) $f'(x) = \dfrac{2(x-5)-(2x+1)}{(x-5)^2} = \dfrac{-11}{(x-5)^2}$, sur $\mathbb{R}\setminus\{5\}$. f) $f'(x) = \dfrac{-2}{(x-3)^2}$, sur $\mathbb{R}\setminus\{3\}$.

Correction de l'exercice 5 : Étude de fonction

1) $D_f = \mathbb{R}\setminus\{1\} =]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x^2}{x} = -\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
En 1 : le numérateur tend vers $4 > 0$; $x-1 \to 0^-$ à gauche et 0^+ à droite : $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = -\infty$, $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = +\infty$.
La droite d'équation $x = 1$ **est asymptote verticale** à (C).

2) $f'(x) = \dfrac{(2x-2)(x-1)-(x^2-2x+5)}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2} = \dfrac{(x+1)(x-3)}{(x-1)^2}$.
$(x-1)^2 > 0$: $f'(x)$ a le signe de x^2-2x-3 (racines -1 et 3) : positif à l'extérieur, négatif entre les racines.

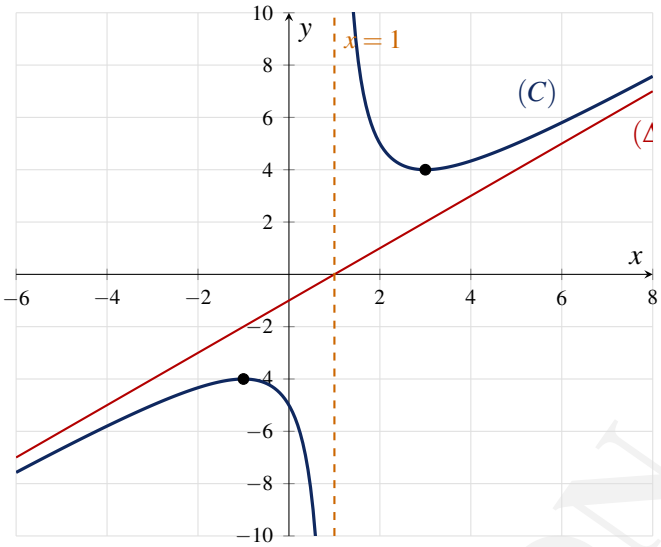
3) a) f est **croissante sur** $]-\infty;-1]$ **et sur** $[3;+\infty[$, **décroissante sur** $[-1;1[$ **et sur** $]1;3]$.
b) $f(-1) = \frac{8}{-2} = -4$; $f(3) = \frac{8}{2} = 4$.

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-4	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

4) $ax+b+\dfrac{c}{x-1} = \dfrac{ax^2+(b-a)x+(c-b)}{x-1}$. Identification : $a = 1$, $b-a = -2 \Rightarrow b = -1$, $c-b = 5 \Rightarrow c = 4$.
$f(x) = x-1+\dfrac{4}{x-1}$. Alors $f(x)-(x-1) = \dfrac{4}{x-1} \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} 0$: (Δ) **:** $y = x-1$ **est asymptote oblique** à (C).

LN EDUCATION

5) Représentation graphique :



LN_EDUCATION